Componente Curricular: Química **Data: 31/08/26**
Professores: Gabriel e Thatiane **Série: 2° EM**
Assunto: Lista 8 (Propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos)

1. (ACAFE — modificado) Considere os compostos pentano, 1-cloropentano, pentan-1-ol e pentan-1,5-diol. A ordem decrescente de solubilidade em água é:

a) pentan-1-ol > pentan-1,5-diol > 1-cloropentano > pentano.
b) pentan-1,5-diol > 1-cloropentano > pentan-1-ol > pentano.
c) pentan-1,5-diol > pentan-1-ol > 1-cloropentano > pentano.
d) pentano > 1-cloropentano > pentan-1-ol > pentan-1,5-diol.
e) pentan-1-ol > 1-cloropentano > pentan-1,5-diol > pentano.

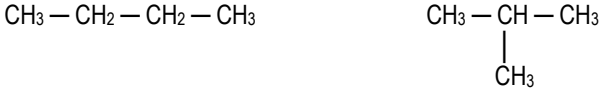
2. (UPF — modificado) As aminas I, II e III apresentam a mesma fórmula molecular, C_3H_9N, e, consequentemente, a mesma massa molar.

Amina	Fórmula estrutural condensada
I	$CH_3CH_2CH_2NH_2$
II	$CH_3CH_2NHCH_3$
III	$(CH_3)_3N$

As temperaturas de ebulição medidas a 1 atm são 48 °C, 37 °C e 3 °C. A associação correta é:

a) I: 48 °C; II: 37 °C; III: 3 °C.
b) I: 37 °C; II: 48 °C; III: 3 °C.
c) I: 3 °C; II: 37 °C; III: 48 °C.
d) I: 3 °C; II: 48 °C; III: 37 °C.
e) I: 37 °C; II: 3 °C; III: 48 °C.

3. Abaixo temos dois compostos isômeros, o butano e o metilpropano, com as suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição:

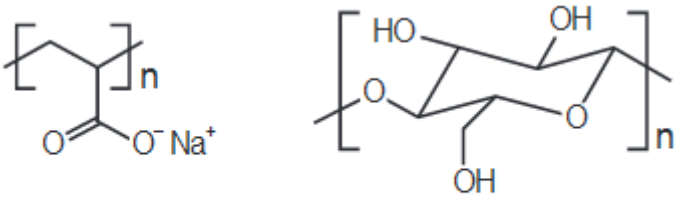


Ponto de fusão: -138 ºC; Ponto de fusão: -159 ºC
Ponto de ebulição: - 0,5 ºC; Ponto de ebulição: -12ºC.

Embora sejam isômeros e apresentem a mesma fórmula molecular, o butano possui maior temperatura de ebulição que o 2-metilpropano. Essa diferença ocorre principalmente porque o butano:

a) Possui massa molar maior.
b) Possui menos carbonos saturados.
c) A sua cadeia principal é menor.
d) Possui maiores interações de ligações de hidrogênio.
e) Sua cadeia é mais extensa por ser normal.

4. (ENEM) As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose.



(1) (2)

CURI, D. **Química Nova na Escola**, São Paulo, n. 23, maio 2006 (adaptado)

A maior eficiência das fraldas descartáveis, em relação às de pano, deve-se às

a) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.

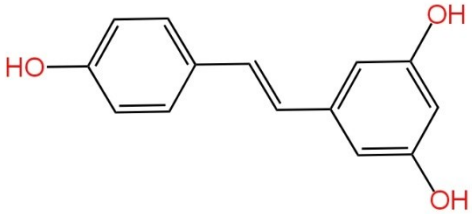
b) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.

c) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água.

d) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às forças de London entre a celulose e as moléculas de água.

e) interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.

5. (UPF — modificado) O resveratrol é uma substância encontrada principalmente na casca das uvas. Esse composto apresenta atividade antioxidante e solubilidade aproximada de 0,03 $g \cdot L^{-1}$ em água e de 50 $g \cdot L^{-1}$ em etanol, a 25 °C. Considere sua fórmula estrutural:



a) Determine a fórmula molecular do resveratrol e identifique a(s) função(ões) orgânica(s) presente(s) em sua estrutura.

b) Calcule a massa de resveratrol necessária para preparar 250 mL de uma solução etanólica 0,080 $mol \cdot L^{-1}$. Verifique, por meio de cálculo, se essa concentração ultrapassa a solubilidade fornecida. Dado: massa molar do resveratrol = 228 $g \cdot mol^{-1}$.

c) Explique por que o resveratrol, embora apresente três grupos hidroxila, é muito mais solúvel em etanol do que em água.

6. Em um laboratório foram encontrados cinco frascos contendo, cada um, uma das seguintes substâncias: hexano, propan-2-ol, ácido propanoico, etilmetilamina e trimetilamina. A investigação forneceu as seguintes informações:

- ✓ o conteúdo do frasco I reage com bicarbonato de sódio, liberando um gás;
- ✓ os conteúdos dos frascos I e IV reagem entre si, em condições adequadas, formando um éster;
- ✓ o conteúdo do frasco III é o menos polar e não se mistura com água;
- ✓ os conteúdos dos frascos II e V possuem substancias diferentes com mesma formula molecular;
- ✓ o conteúdo do frasco II apresenta temperatura de ebulição menor que a do frasco V.

a) Identifique o conteúdo de cada frasco.

b) Explique a diferença entre as temperaturas de ebulição dos conteúdos dos frascos II e V, apesar de eles apresentarem a mesma fórmula molecular.

c) Escreva a equação da reação entre os conteúdos dos frascos I e IV e forneça o nome oficial do éster formado.

7. (UPF — modificado) Considere os compostos e as temperaturas de ebulição apresentados a seguir.

Composto	Fórmula	Massa molar ($g \cdot mol^{-1}$)
I	CH_3CH_2OH	46
II	$CH_3CH_2CH_3$	44
III	HCOOH	46
IV	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	58

Temperaturas disponíveis, a 1 atm: −42 °C, −0,5 °C, 78 °C e 101 °C.

a) Forneça o nome oficial e a função orgânica de cada composto.

b) Associe cada composto à respectiva temperatura de ebulição.

c) Explique a diferença entre as temperaturas de ebulição dos compostos I e III, que apresentam a mesma massa molar, e entre as temperaturas dos compostos II e IV, que pertencem à mesma função orgânica.

8. O etanoato de 3-metilbutila, conhecido comercialmente como acetato de isoamila, é empregado na produção de aromas artificiais de banana. Para sua obtenção, ácido etanoico e 3-metilbutan-1-ol são misturados em proporções adequadas e aquecidos, sob refluxo, na presença de um catalisador ácido. Ao final do processo, o éster formado é separado dos demais componentes da mistura. Em um procedimento foram utilizados 6,00 g de ácido etanoico e 11,0 g de 3-metilbutan-1-ol. O rendimento da síntese foi de 80%.

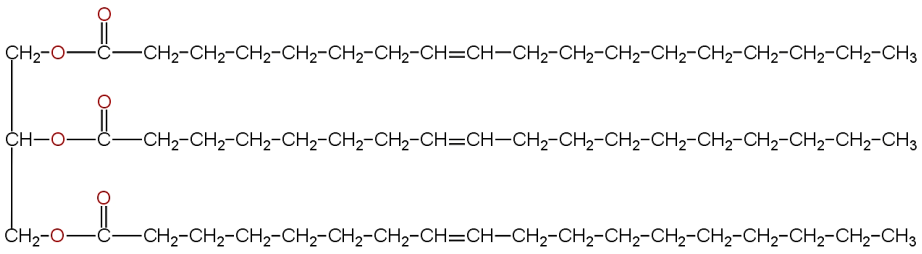
Dados: ácido etanoico = 60 g·mol^{-1}; 3-metilbutan-1-ol = 88 g·mol^{-1}; etanoato de 3-metilbutila = 130 g·mol^{-1}.

a) Represente a equação da reação por meio de fórmulas estruturais e indique o nome da reação orgânica realizada.

b) Identifique o reagente limitante e determine a massa de éster efetivamente obtida.

c) Explique por que o éster formado apresenta solubilidade em água consideravelmente menor que a do ácido etanoico.

9. Na produção de biodiesel, óleos e gorduras reagem com um álcool de cadeia curta, na presença de um catalisador. Considere o processo não balanceado realizado com trioleína e metanol, representado parcialmente a seguir.

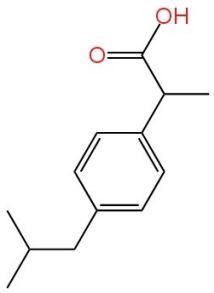


a) Complete o esquema reacional, representando e nomeando os produtos orgânicos formados. Em seguida, classifique a reação orgânica realizada.

b) Calcule a massa do componente do biodiesel obtida a partir de 442 g de trioleína, considerando excesso de metanol e rendimento de 90%. Dados: trioleína = 884 g·mol^{-1}; éster formado = 296 g·mol^{-1}.

c) Explique por que o componente do biodiesel apresenta baixa solubilidade em água e volatilidade muito menor que a do metanol.

10. O ibuprofeno é um fármaco empregado como analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Sua baixa solubilidade em água está relacionada à proporção entre as regiões polares e apolares de sua molécula. Considere sua fórmula estrutural:



Dados: massa molar do ibuprofeno = 206 g·mol^{-1}; massa molar do NaOH = 40 g·mol^{-1}.

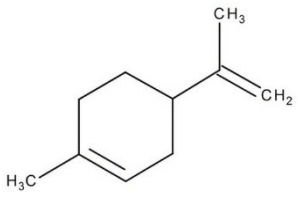
a) Determine a fórmula molecular do ibuprofeno e identifique a função orgânica responsável por seu caráter ácido.

b) Represente a equação da reação entre o ibuprofeno e o hidróxido de sódio e forneça o nome do composto orgânico formado.

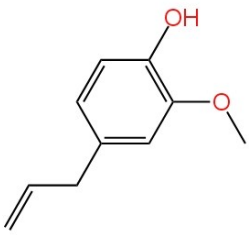
c) Calcule a massa mínima de NaOH necessária para converter completamente 2,06 g de ibuprofeno em seu respectivo sal.

d) Explique por que a conversão do ibuprofeno em seu sal geralmente aumenta sua solubilidade em água.

11. O óleo de cravo contém eugenol, substância responsável por grande parte de seu aroma característico. Em uma etapa de purificação, uma solução orgânica contendo eugenol e limoneno é agitada com uma solução aquosa de NaOH. Considere a fórmula estrutural do eugenol e do limoneno:



Limoneno



Eugenol

Dados: massa molar do eugenol = 164 g·mol^{-1}; massa molar do NaOH = 40 g·mol^{-1}.

a) Identifique as funções orgânicas presentes na estrutura do eugenol.

b) Explique por que a adição de solução aquosa de NaOH permite separar o eugenol do limoneno. Indique também o procedimento necessário para recuperar o eugenol após a separação.

c) Calcule a massa mínima de NaOH necessária para reagir com 8,20 g de eugenol, considerando uma proporção molar de 1:1.

d) O eugenol apresenta temperatura de ebulição próxima de 254 °C, enquanto a do limoneno é aproximadamente 176 °C. Justifique essa diferença com base nas estruturas e nas interações intermoleculares.

12. A hidrólise completa do PET pode ser representada, por unidade de repetição, pela equação:

$$(C_{10}H_8O_4)_n + 2n\ H_2O \rightarrow n\ C_8H_6O_4 + n\ C_2H_6O_2$$

Os produtos são o ácido benzeno-1,4-dicarboxílico e o etano-1,2-diol, que podem ser empregados na produção de um novo polímero.

Dado: massa molar ($g \cdot mol^{-1}$): C = 12 ; H=1; O=16

a) Identifique as funções orgânicas predominantes no PET e nos dois produtos da hidrólise.

b) Uma instalação processou 19,2 kg de PET, considerando massa molar de 192 $g \cdot mol^{-1}$ por unidade de repetição. Calcule a massa de etano-1,2-diol obtida com rendimento de 75%.

c) Explique por que o etano-1,2-diol é miscível em água, enquanto o PET apresenta solubilidade muito baixa nesse solvente.

GABARITO E RESOLUÇÕES

1. C.

2. A.

3. E.

4. E. O poliacrilato estabelece interações íon-dipolo com a água; a celulose interage principalmente por ligações de hidrogênio.

5. a) $C_{14}H_{12}O_3$; trifenol. b) n = 0,080 × 0,250 = 0,020 mol; m = 0,020 × 228 = 4,56 g. A concentração obtida é 18,24 g·L^{-1}, inferior a 50 g·L^{-1}. c) O etanol estabelece ligações de hidrogênio com as hidroxilas e interage melhor que a água com a extensa região apolar do resveratrol.

6. a) I: ácido propanoico; II: trimetilamina; III: hexano; IV: propan-2-ol; V: etilmetilamina. b) A etilmetilamina possui ligação N–H e forma ligações de hidrogênio entre suas moléculas; a trimetilamina não possui ligação N–H.

7. a) I: etanol, álcool; II: propano, alcano; III: ácido metanoico, ácido carboxílico; IV: butano, hidrocarboneto (alcano). b) I: 78 °C; II: −42 °C; III: 101 °C; IV: −0,5 °C. c) O ácido metanoico forma associações particularmente intensas por ligações de hidrogênio, inclusive dímeros, enquanto o etanol apresenta associações menos intensas. Entre propano e butano, o butano possui maior massa molar, maior superfície eletrônica e maior polarizabilidade, apresentando forças de London mais intensas.

8.. b) n(ácido) = 6,00 ÷ 60 = 0,100 mol; n(álcool) = 11,0 ÷ 88 = 0,125 mol. O ácido é o limitante. Massa teórica = 0,100 × 130 = 13,0 g; massa efetiva = 13,0 × 0,80 = 10,4 g. c) O éster não doa ligações de hidrogênio e possui uma porção hidrocarbônica extensa e o ácido etanoico, além de doar e receber ligações de hidrogênio, ioniza-se parcialmente em água.

9. a) octadec-8-enoato de metila e glicerol; transesterificação. b) n(trioleína) = 442 ÷ 884 = 0,500 mol; n(éster) = 1,50 mol; massa teórica = 1,50 × 296 = 444 g; massa efetiva = 444 × 0,90 = 399,6 g. c) A longa cadeia apolar dificulta a hidratação, enquanto a elevada massa e polarizabilidade intensificam as forças de London e reduzem a volatilidade.

10. a) $C_{13}H_{18}O_2$; ácido carboxílico. c) n(ibuprofeno) = 2,06 ÷ 206 = 0,0100 mol; m(NaOH) = 0,0100 × 40 = 0,400 g. d) O grupo carboxilato iônico estabelece fortes interações íon-dipolo com a água.

11. a) Fenol e éter. b) O NaOH desprotona o grupo fenólico do eugenol, formando eugenolato de sódio, espécie iônica que migra para a fase aquosa. O limoneno permanece na fase orgânica. Após separar as fases em funil de separação, acidifica-se a fase aquosa, por exemplo com HCℓ, regenerando o eugenol, que pode ser extraído novamente com um solvente orgânico. c) n(eugenol) = 8,20 ÷ 164 = 0,0500 mol; m(NaOH) = 0,0500 × 40 = 2,00 g. d) O eugenol estabelece ligações de hidrogênio e interações dipolo-dipolo, além das forças de London e de possuir maior massa molar. O limoneno apresenta essencialmente forças de London.

12. a) PET: éster; ácido benzeno-1,4-dicarboxílico: ácido carboxílico; etano-1,2-diol: álcool. b) 19,2 kg ÷ 192 g·mol^{-1} = 100 mol de unidades de repetição; massa teórica do diol = 100 × 62 = 6,20 kg; massa efetiva = 6,20 × 0,75 = 4,65 kg. c) O diol é uma molécula pequena com dois grupos –OH, capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. No PET, a elevada massa molar, os anéis aromáticos e o empacotamento das cadeias dificultam a solvatação.